

软件工程大作业需求分析报告

一、引言

1.1 编写目的

本报告旨在清晰阐述美术作品识别讲解软件的各项需求，为网站开发提供明确的开发方向，确保网站满足用户期望，同时为项目的设计、开发、测试及维护等阶段提供有力的依据。通过详细分析网站能、性能、可维护性等需求，促进项目相关人员对网站目标和要求的理解与共识，保障项目的顺利推进。

1.2 项目背景

随着艺术文化的普及和人们对艺术欣赏需求的提升，美术作品的鉴赏逐渐受到大众关注。然而，对于普通观众而言，深入理解美术作品背后的创作信息、艺术价值等存在一定困难。本网站利用 Qwen-VL 强大的分析能力，帮助用户更便捷、深入地了解美术作品，提升用户的艺术鉴赏体验，填补市场在美术作品智能讲解领域的空白。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

Qwen-VL：一种强大的人工智能分析模型，由阿里云百炼提供，用于对美术作品照片进行分析，返回作品信息、创作技巧等

API：应用程序编程接口，用于实现软件与 Qwen-VL 之间的数据交互

UI：用户界面，是用户与软件进行交互的可视化接口

二、项目概述

2.1 产品（或服务）的背景和范围

本软件主要面向艺术爱好者、学生、教育工作者以及美术馆、博物馆等艺术机构的参观者。软件提供移动端和 Web 端应用，支持用户通过拍照或上传本地图片文件的方式，获取美术作品的详细讲解信息。软件的功能涵盖作品信息识别与展示、作者信息介绍、创作技巧分析、名人评价展示等，旨在为用户提供全方位的美术作品鉴赏辅助服务。

2.2 产品（或服务）的业务需求

为用户提供便捷的美术作品识别入口，支持多种图片输入方式，确保识别的准确性和高效性。

借助 Qwen-VL 分析能力，获取全面且准确的作品信息，满足用户对作品深度了解的需求。

以清晰、友好的界面展示分析结果，便于用户快速获取所需信息，提升用户体验。

支持用户对感兴趣的作品信息进行收藏、分享，方便用户后续回顾和交流。

2.3 用户特点

艺术爱好者：对美术作品有浓厚兴趣，渴望深入了解作品背后的知识，追求高质量的艺术鉴赏体验，愿意花费时间探索软件功能，对讲解内容的专业性和深度有较高期望。

学生群体：包括中小学生和大学生，他们可能在学习艺术课程或进行艺术研究时使用软件，需要软件提供准确、易懂的讲解，帮助他们提升艺术素养和学习效果。

教育工作者：用于辅助艺术教学，丰富教学素材和教学方式，期望软件能提供多样化的讲解内容和教学资源，便于在课堂上引导学生进行艺术欣赏和讨论。

美术馆、博物馆参观者：在参观过程中，希望通过软件快速了解展品信息，增强参观的趣味性和获得感，对软件的便捷性和实时性要求较高。

2.4 一般约束

技术约束：软件需兼容主流移动设备操作系统（如 iOS、Android）和常见 Web 浏览器（如 Chrome、Firefox、Safari）。与 Qwen-VL 的对接需遵循其 API 使用规范和限制，确保数据传输的安全与稳定。

时间约束：项目计划在九周内开发、测试和提交，各阶段需严格按照时间节点推进，确保在作业截止时间前完成任务。

2.5 假设和依赖

假设：假设 Qwen-VL 能够持续稳定运行，且其分析能力能够满足软件对美术作品信息分析的需求。假设用户设备的拍照功能和网络连接正常，以便顺利进行图片上传和数据获取操作。

依赖：软件依赖于 Qwen-VL 的 API 服务获取作品分析数据，依赖于稳定的网络环境进行数据传输，依赖于移动设备或 Web 浏览器的相关功能（如摄像头调用等）。

三、功能需求

3.1 功能模块划分

作品识别与鉴定模块：支持手机摄像头实时捕捉或上传图片，调用 Qwen-VL 识别作品基本信息、创作技巧、情感等，并支持用户的进一步提问。

动态交互讲解模块：识别后自动生成作品解读，支持多语言切换。

评价留言模块：用户可留下对作品的感想并查看他人评价。

教育扩展模块：支持用户搜索感兴趣的博物馆/美术馆以及名人/作者。

3.2 各功能模块详细需求

3.2.1 作品识别与鉴定模块

3.2.1.1 功能描述

核心能力：支持用户通过手机摄像头实时拍摄美术作品，或从本地相册上传图片，调用 Qwen-VL 多模态模型完成作品识别，输出作品基础信息（名称、作者、创作年代、流派等）、创作技巧（构图手法、色彩运用、笔触特征等）、情感表达（作品传递的情绪、文化隐喻等）；识别完成后，支持用户围绕作品进一步提问，模型基于识别结果和知识图谱进行回答。

场景覆盖：适配不同光线环境（室内弱光、户外强光）的拍摄识别，兼容常见画作形式（油画、水墨画、版画等）、尺寸（大幅壁画、小幅手稿）的识别需求。

3.2.1.2 交互逻辑

入口与触发：在“作品识别”页面提供明显的“拍照识别”“上传图片”按钮；用户点击“拍照识别”唤起手机摄像头，实时预览画面中出现作品时自动触发识别（或支持手动点击“识别”按钮）；点击“上传图片”唤起文件选择器，选中图片后自动开始识别。

过程反馈：识别过程中显示进度条，并搭配加载动画；识别失败时（如画面模糊、无匹配作品），弹出提示“未识别到有效作品，请调整拍摄角度 / 重新上传清晰图片”。

结果展示：识别成功后，以卡片形式展示作品基础信息、创作技巧、情感解读；下方提供输入框 + 发送按钮，用户输入问题（如 “这幅画的构图有什么独特之处？”），点击发送后显示 AI 回答，支持连续追问。

3.2.1.3 技术实现要点

图像采集：前端通过 `getUserMedia` 调用摄像头，处理视频流帧数据；上传图片需做格式校验（支持 JPG、PNG 等）、大小限制（如 $\leq 10\text{MB}$ ），并通过 Base64 或 FormData 传输。

模型调用：后端封装 Qwen-VL 模型调用接口，处理前端传入的图像数据（可能需转 Base64、调整分辨率适配模型输入）；若模型返回结果需二次处理（如结构化解析），需编写解析逻辑，提取关键信息分类展示。

对话上下文管理：为每个用户会话维护对话历史，将作品识别结果作为初始上下文，用户提问时拼接历史对话 + 新问题，确保模型理解连续交互逻辑。

3.2.1.4 边界条件

性能限制：单张图片识别耗时需控制在合理范围（如 $\leq 5\text{s}$ ），超时则触发重试机制（最多 3 次）；针对高并发识别请求，后端需做队列调度、限流处理。

数据依赖：若 Qwen-VL 模型无匹配结果，需接入兜底策略（如提示 “未检索到该作品详细信息，为您推荐同类作品解读”，并关联教育扩展模块内容）；作品知识数据需定期同步更新（如对接美术馆数据库、艺术百科）。

3.2.2 动态交互讲解

3.2.2.1 功能描述

核心能力：基于作品识别结果，自动生成多维度讲解内容（艺术风格解析、创作背景故事、专业点评摘要等）。

场景覆盖：适配不同年龄段用户。

3.2.2.2 交互逻辑

语音交互：提供 “播放讲解” 按钮，点击后以选定语言、音色播报讲解内容；播报过程中支持暂停、进度拖动（模拟艺术导览节奏）。

3.2.2.3 技术实现要点

内容生成策略：对生成内容做安全过滤（避免敏感信息、错误解读）。

语音合成：调用 TTS（文本转语音）服务，根据用户选择的语言、音色参数生成音频；前端通过 Audio 标签加载播放，处理音频缓存（同一内容二次播放无需重复请求）。

3.2.2.4 边界条件

内容合规性：对模型生成的讲解内容做人工审核 + 敏感词过滤，避免输出错误艺术观点、侵权内容；涉及版权作品解读，需明确标注 “解读仅供参考，具体以官方资料为准”。

3.2.3 评价留言模块

3.2.3.1 功能描述

核心能力：用户识别作品后，可在专属评价页发布感想（支持文字、表情、图片）；支持按时间、热度（点赞数）排序查看他人评价。

3.2.3.2 交互逻辑

发布流程：在评价页展示 “写评价” 输入框，支持插入表情（表情面板覆盖艺术相关符号，如画笔、调色盘）、上传作品实拍补充图（与原识别作品关联）；点击 “发布” 前需做字数校验（如 10 - 500 字）、内容安全校验

（过滤广告、恶意言论），校验通过后提交到后端。

浏览与互动：评价列表默认按“最新发布”排序，用户可切换“最热评价”（按点赞数降序）；每条评价显示发布者昵称、发布时间、内容、点赞数（点击“点赞”按钮+1）、回复数（点击进入回复层）。

3.2.3.3 技术实现要点

数据存储：采用数据库（如 MySQL、MongoDB）存储评价数据，关联作品 ID、用户 ID（匿名发布时标记为 null）、内容、附件（图片 URL）、互动数据（点赞数、回复数）；设计索引优化查询（如按作品 ID + 排序规则查询评价列表）。

安全校验：前端提交评价前，通过正则表达式过滤敏感词；后端接收后，调用内容安全 API（如阿里云内容安全）二次校验，拦截违规内容并返回“评价包含违规信息，请修改后提交”。

实时更新：点赞、回复操作通过 AJAX 异步更新，无需刷新页面；使用 WebSocket 或长轮询实现评价列表实时更新（如用户发布新评价后，其他浏览该作品的用户能秒级看到）。

3.2.3.4 边界条件

匿名与隐私：匿名评价需隐藏用户真实信息，同时记录发布 IP（用于违规追溯）；用户可设置“仅自己可见”的私密评价，需在数据库标记并控制查询权限。

3.2.4 教育扩展模块

3.2.4.1 功能描述

核心能力：支持用户搜索感兴趣的博物馆 / 美术馆（按名称、地区、类型筛选），展示场馆介绍、开放时间、馆藏精品、导览路线；搜索名人 / 作者时，输出生平简历、代表作品、艺术风格、相关展览信息；提供“知识关联”功能，自动关联作品识别模块的内容（如搜索“梵高”时，展示其作品识别记录）。

3.2.4.2 交互逻辑

搜索与筛选：在“教育扩展”页面提供搜索框，支持输入关键词（如“卢浮宫”“梵高”）；搜索框下方展示热门推荐（如“本周热门美术馆”“艺术大师榜”）；搜索结果页按“博物馆 / 美术馆”“名人 / 作者”分类展示，支持按地区（如“欧洲”“亚洲”）、艺术流派（如“印象派”“文艺复兴”）筛选。

详情展示：点击博物馆 / 美术馆条目，进入详情页，展示场馆全景图、文字介绍、开放时间日历（可选择日期查看闭馆信息）、馆藏精品列表（关联作品识别模块，可点击跳转识别记录）；点击名人 / 作者条目，展示时间轴简历、代表作品画廊（带作品识别入口）、相关展览预告（可预约报名）。

3.2.4.3 技术实现要点

数据来源与整合：对接博物馆开放 API（如 Google Arts & Culture API）、艺术数据库（如 Wikidata）获取基础信息；自建数据库补充场馆导览路线、客流数据；通过 ETL 工具定期同步、清洗数据。

搜索实现：使用 Elasticsearch 构建全文搜索引擎，配置分词器（支持艺术专业术语分词）、同义词库（如“美术馆”与“艺术馆”互通）；前端搜索框支持联想词提示（输入“梵”自动联想“梵高”“梵高等作品”）。

虚拟导览：集成 WebGL 技术实现 3D 场馆漫游，加载轻量化模型（如

glTF 格式)；重点展品讲解关联作品识别模块的 AI 解读能力，点击展品触发语音 / 文本讲解。

3.2.4.4 边界条件

数据准确性：博物馆开放时间、展览信息需实时同步，可通过定时任务调用 API 刷新；若第三方 API 故障，降级展示缓存数据并提示 “数据可能延迟”。

功能延伸限制：虚拟导览功能对设备性能（如手机 GPU）有要求，需做兼容性检测，性能不足时提示 “建议使用高性能设备体验 3D 导览”，并提供 2D 图文导览替代方案。

四、性能需求

4.1 正常和极端情况下的时间要求

正常情况：在系统正常负载下，用户常见操作（如页面加载、数据查询、表单提交等）的响应时间应控制在 30 秒以内，确保用户能够获得流畅的使用体验。

极端情况：在系统达到最大并发用户数或数据量达到峰值时，关键业务操作的响应时间不得超过 45 秒，非关键业务操作的响应时间可适当延长，但也需控制在用户可接受的范围内，如 60 秒。

4.2 容错要求

系统应具备良好的容错能力，当用户输入错误数据、进行非法操作或系统内部出现异常时，能够及时捕获错误信息，并给出清晰、友好的错误提示，引导用户进行正确操作。同时，系统应保证在出现局部错误时，不会影响整体系统的正常运行，数据的完整性与一致性能够得到有效保障。

4.3 使用频度要求

根据业务分析与用户调研，预估系统各功能模块的使用频度。对于高频使用的功能模块，如拍照识图模块，需进行性能优化，采用缓存技术、异步处理等手段，提高系统的响应速度与处理能力；对于低频使用的功能模块，在保证功能正常运行的前提下，可适当降低资源占用，以提高系统整体资源利用率。

五、可维护性需求

5.1 代码可读性与规范性

开发团队在编写代码时，应遵循统一的代码规范与编程风格，使用清晰、易懂的变量命名与函数命名，合理添加注释，提高代码的可读性。代码结构应层次分明，模块划分合理，便于后续开发人员对代码进行理解、修改与扩展。

5.2 系统架构可扩展性

系统架构设计应具备良好的可扩展性，能够方便地添加新的功能模块、升级现有模块或替换部分技术组件。在架构选型上，采用成熟、主流的技术框架，充分考虑系统未来的发展需求，预留必要的接口与扩展点，确保系统在面对技术变革时能够灵活应对。

5.3 数据维护便利性

5.3.1 数据备份与恢复

制定完善的数据备份策略，定期对系统数据进行全量备份与增量备份，并将备份数据存储在安全可靠的存储介质中。同时，具备数据恢复功能，在数据出现丢失或损坏时，能够快速、准确地恢复数据，确保业务的连续性。

5.3.2 数据一致性维护

建立有效的数据一致性检查与修复机制，定期对系统数据进行完整性与一致性检查，及时发现并处理数据不一致的问题。在业务操作过程中，通过事务处理、数据校验等手段，保证数据在更新、删除等操作时的一致性。

5.4 维护文档完整性

在项目开发过程中，同步编写详细的维护文档，包括系统设计文档、数据库设计文档、操作手册、故障排查指南等。维护文档应与系统实际情况保持一致，及时更新，以便在系统维护阶段，维护人员能够通过查阅文档快速了解系统架构、业务流程与技术细节，提高维护效率。